



Versió 1.1

Geometria de masses

Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

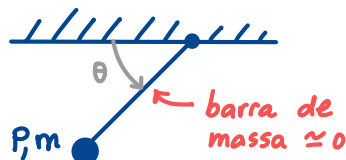
2025-26 Q2

Introducció

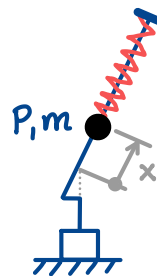
En aquesta segona part de l'assignatura estem utilitzant les lleis de la mecànica Newtoniana per obtenir

- equacions del moviment (*)
- forces d'enllaç
- forces o parells que han d'aplicar els motors per garantir una certa acceleració.

Quan el sistema és senzill i només involucra una partícula P en tenim prou amb aplicar la 2^a llei de Newton ($\sum \vec{F}_{\rightarrow P} = m_P \vec{a}_{RGal}(P)$, 3 eqs. escalars). És el cas d'aquests dos sistemes ja vistos:



Pèndol simple



Massa-molla-guia

En ambdós casos la massa està concentrada en un sol punt P i, per tant, no hi ha una geometria de masses a considerar. En els propers dies voldrem analitzar sistemes mecànics més complexos, que involucrin sòlids, en els quals caldria tenir en compte la distribució espacial de la massa.

(*) Donen l'acceleració del sistema en funció de l'estat mecànic i de les forces i parells d'activació aplicats

Per analitzar aquests sistemes utilitzarem els teoremes de la quantitat de moviment (TQM) i del moment cinètic (TMC), que aviat presentarem. Aquests teoremes generalitzen les equacions de l'equilibri de l'estàtica que ja coneixeu

$$\sum \bar{F}_{\text{ext}} = \bar{0}$$

forces exteriors aplicades al sistema

$$\sum \bar{M}_{\text{ext}}(Q) = \bar{0}$$

moments exteriors respecte un punt Q, aplicats al sistema

Per aplicar	Caldrà saber
TQM	centre d'inèrcia del sistema (*)
TMC	Moment cinètic del sistema

Tant el centre d'inèrcia com el moment cinètic d'un sistema depenen de la distribució (o geometria) de la massa del sistema (com està repartida).

Centre d'inèrcia d'un sistema

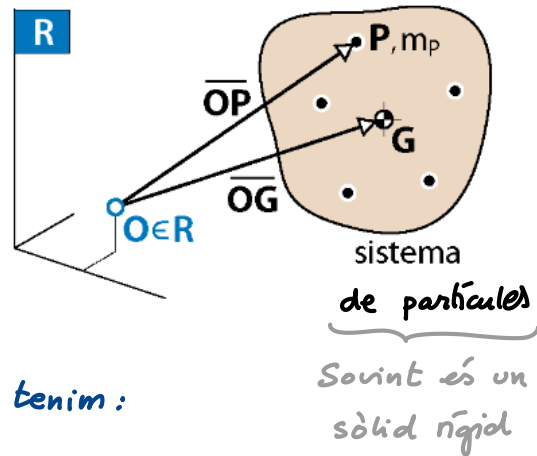
El centre d'inèrcia G d'un sistema de partícules (sovint un sòlid rígid) és un punt la cinemàtica del qual és un promig ponderat de la de totes les partícules del sist. Concretament, la posició de G en una referència R ve donada pel vector

(*) "Centre d'inèrcia" = "centre de masses"

$$\overline{OG} = \sum_P \frac{m_P}{M} \cdot \overline{OP} \quad (\blacksquare)$$

massa partícula P

massa total del sist.



Si derivem $(\blacksquare)$ resp. t a ref R, tenim:

$$\overline{v}_R(G) = \sum_P \frac{m_P}{M} \cdot \overline{v}_R(P)$$

$$\overline{a}_R(G) = \sum_P \frac{m_P}{M} \cdot \overline{a}_R(P)$$

Surt el promig ponderat que dèiem

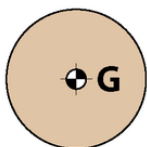
Fixem-nos que fent la substitució $\overline{OP} = \overline{OG} + \overline{GP}$ a $(\blacksquare)$, i multiplicant per M, obtenim l'equació equivalent

$$\sum_P m_P \cdot \overline{GP} = \underbrace{\vec{0}}_{\text{vec. zero}} \quad (0)$$

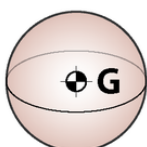
Si un punt G satisfà (0) podem assegurar que és el centre d'inèrta del sistema. Això facilita molt la localització de G en el cas de sòlids rígids homogenis que presentin simetries importants:

Centre de masses de sòlids homogenis

placa circular



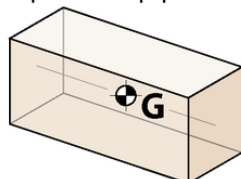
esfera



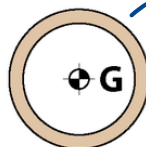
placa rectangular



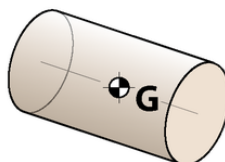
paral·lelepípede



anella



cilindre

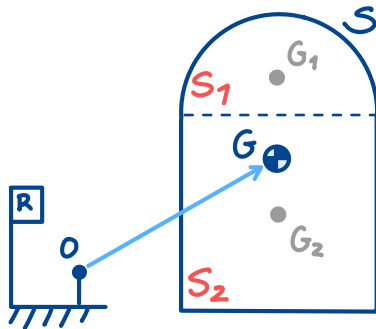


Com veiem en aquest exemple, G no sempre és un punt físic d's!

Centres d'inèrcia de sòlids "composats"

centre inèrcia

Els c.i. de sòlids habituals estan tabulats. Si tenim un sòlid S que es pot veure com la suma de diversos sòlids S_i , el c.i. G de S es pot trobar fent el promig ponderat dels c.i. G_i dels sòlids S_i :



$$\overline{OG} = \frac{\text{massa de } S_1 \cdot \overline{OG}_1 + \text{massa de } S_2 \cdot \overline{OG}_2}{m_1 + m_2}$$

Exercicis: Practiqueu el càlcul de c.i. resolent els exemples D5.1, D5.2, D5.3 de la Wikimec.

Moment cinètic d'un sistema de partícules

sovint un sòlid rígida

Siagu S un sistema de partícules en moviment en relació a una referència R , i considerem una partícula P de S amb massa m_P . Per definició:

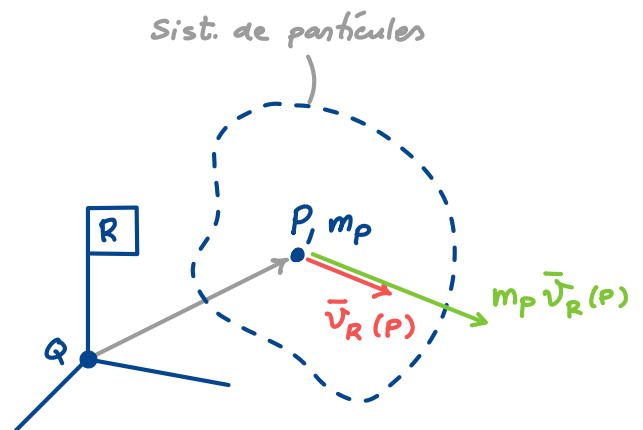
- La quantitat de moviment de P a R és el vector

$$m_P \cdot \vec{v}_R(P)$$

- El moment cinètic de P a R respecte un punt Q fix a R és

$$\vec{H}_R^P(Q) = \underbrace{\overline{QP}} \times m_P \vec{v}_R(P)$$

moment resp. Q de la quantitat de moviment de P



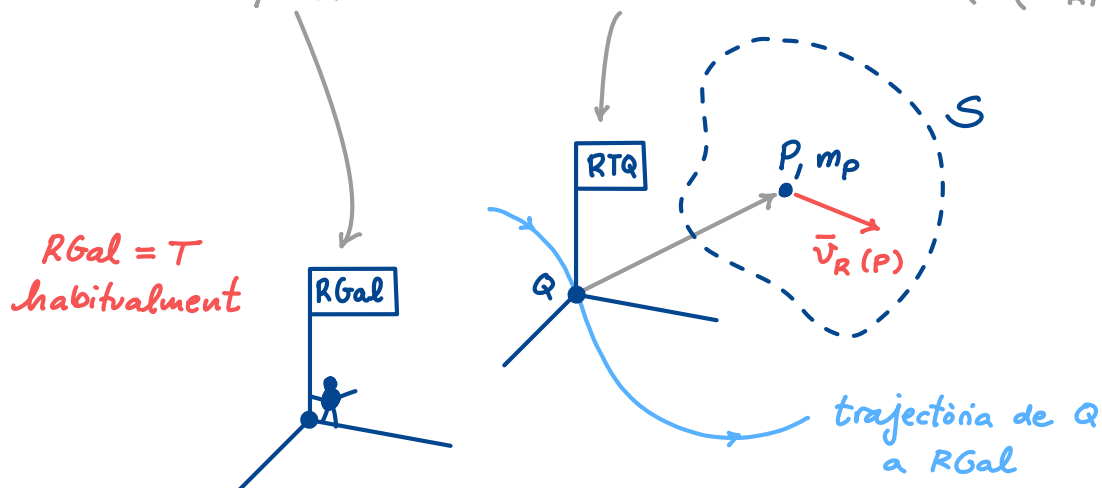
El moment cinètic de S a R , respecte Q , s'obté sumant el de totes les partícules d' S :

$$\bar{H}_R^S(Q) = \sum_P \bar{Q}P \times m_P \bar{v}_R(P) \quad (*)$$

En les properes sessions veurem que, en el teorema del moment cinètic, el vector $\bar{H}_R^S(Q)$ es calcula per a una referència R que es trasllada amb Q (RTQ) respecte de la ref. Galileana (RGal) en la que realment volem estudiar el moviment de S :

Volem estudiar el movim.
d' S des d'aquí...

... però ens caldrà calcular el mom.
cinètic de S en la RTQ ($\bar{H}_{RTQ}^S(Q)$)



És a dir: Q és un punt fix a RTQ però que, en general, pot tenir moviment respecte RGal, i RTQ és simplement una referència "que viatja enganxada a Q " mantenint constant la seva orientació respecte RGal. Això vol dir que

$$\bar{\Omega}_{RGal}^{RTQ} = \bar{0}$$

$$\bar{\Omega}_{RTQ}^S = \bar{\Omega}_{RGal}^S$$

(Important)



A partir d'ara, el moment cinètic d' S respecte un punt Q es calcularà sempre a la RTQ.

Moment cinètic d'un sòlid rígid

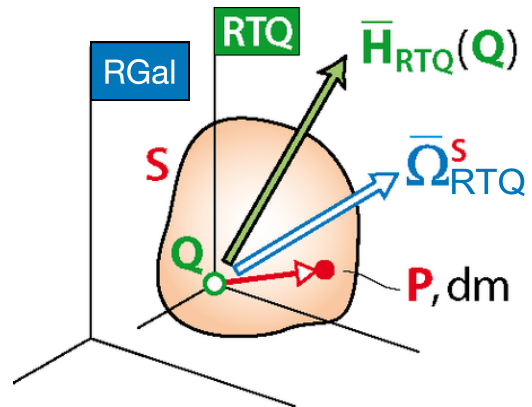
Quan S és un sòlid rígid, el numerador de l'Eg. (*) es converteix en una integral estesa a tots els diferencials de massa de S :

$$\bar{H}_{RTQ}^S(Q) = \int_S \bar{Q}P \times dm(P) \bar{v}_{RTQ}(P)$$

Malgrat la complexitat aparent d'aquesta expressió, quan Q és un punt de S ($Q \in S$) es demostra que

$$\bar{H}_{RTQ}^S(Q) = \mathbb{I}(Q) \cdot \underbrace{\bar{\Omega}_{RTQ}^S}_{\parallel \bar{\Omega}_{RGal}^S}$$

$Q \in S$



on :

$\mathbb{I}(Q)$ = Tensor d'inèrcia de S al punt Q
(matriu 3×3 simètrica, definida positiva,
que depèn de la distribució de massa de S)

$\bar{\Omega}_{RTQ}^S$ = Velocitat angular de S respecte al sistema RTQ
(com hem dit abans, és igual a $\bar{\Omega}_{RGal}^S$) | Important !

COMPTE

!

Si $Q \notin S$, no podem calcular el moment cinètic amb l'anterior expressió. Caldrà fer servir la descomposició baricèntrica, que és vàlida tant si $Q \in S$, com si no ! Ja ho veurem !

Forma del tensor d'inèrcia d'un sòlid rígid S

Els elements de $\mathbb{I}(Q)$ depenen de la distribució de massa de S al voltant d'un eixos de coordenades (x_1, x_2, x_3) amb origen a Q , orientats d'acord amb una base vectorial $B = (1, 2, 3)$ Triada:

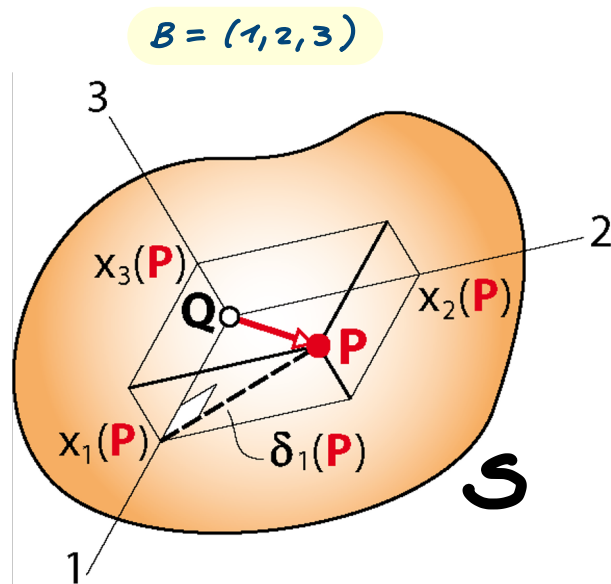
$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{12} & I_{22} & I_{23} \\ I_{13} & I_{23} & I_{33} \end{bmatrix}$$

● Moments d'inèrcia
● Productes "

Indiquem la base Triada

$$I_{ii} = \int_S \underbrace{[x_j^2(P) + x_k^2(P)]}_{\parallel \underbrace{(\text{distància de } P \text{ a eix } i)^2}_{\delta_i^2(P)}} dm(P)$$

$$I_{ij} = - \int_S x_i(P) \cdot x_j(P) \cdot dm(P)$$



En aquest curs, sempre triarem una base B en la que els elements de $[\mathbb{I}(Q)]_B$ siguin constants. Això passa, per exemple, quan B és fixa al sòlid.^(*)

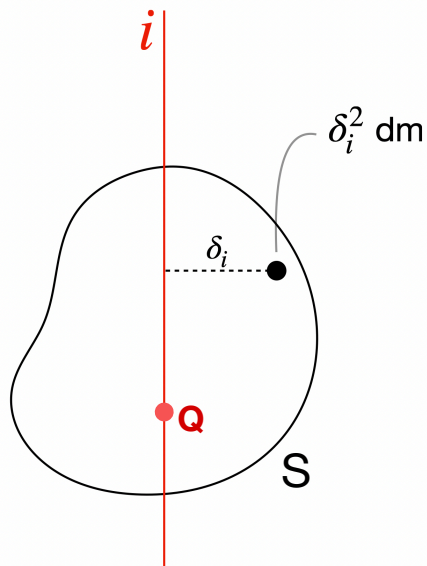
(*) Després veurem que també passa quan

- El sòlid és rotor simètric per al punt Q , respecte un cert pla i,j (si triem 2 dels eixos de la base en el pla i,j , i el tercer perpendicular a aquests dos).
- El sòlid és rotor esfèric per al punt Q : en aquest cas, $\mathbb{I}(Q)$ és constant (i diagonal) respecte qualsevol base (sigui fixa o no al sòlid).

vegen les definicions de rotor simètric i esfèric més avall.

Quedem-nos amb les següents "imatges resum" :

Mom. inèrcia I_{ii}



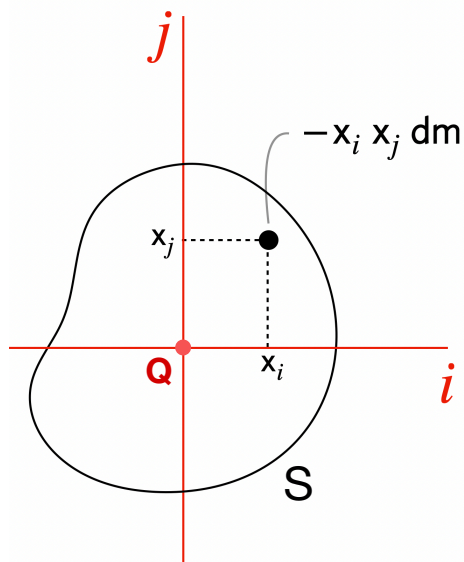
La contribució de cada dm del sòlid al moment d'inèrcia al voltant d'un eix i (I_{ii}) és

$$\delta_i^2 dm$$

Sumant les contribucions de tots els dm del sòlid obtenim

$$I_{ii}(Q)$$

Prod. inèrcia I_{ij}



La contribució de cada dm del sòlid al producte I_{ij} és

$$-x_i x_j dm$$

Sumant les contribucions de tots els dm del sòlid obtenim

$$I_{ij}(Q)$$

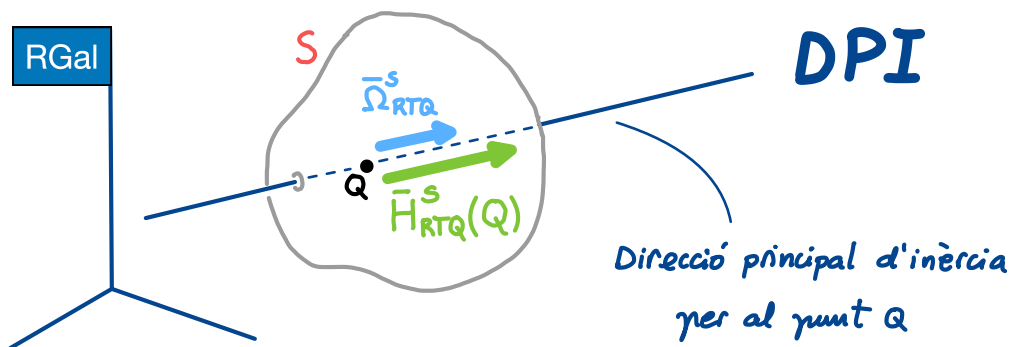
Per a qui desitgi entendre quin significat físic té un moment d'inèrcia, en paral·lelisme amb el concepte de massa, vegeu l'Appendix I al final.

Direccions i moments principals d'inèrcia

Recordem d'abans que el moment cinètic d'un sòlid S respecte un punt $Q \in S$, es pot calcular via

$$\bar{H}_{RTQ}^S(Q) = \mathbb{I}(Q) \bar{\Omega}_{RGal}^S$$

DEFINICIONS: Quan $\bar{\Omega}_{RGal}^S$ i $\bar{H}_{RTQ}^S(Q)$ són paral·lels, es diu que la seva direcció és una **direcció principal d'inèrcia** per a Q (DPI per a Q):



$$\bar{H}_{RTQ}^S(Q) = \lambda \cdot \bar{\Omega}_{RTQ}^S$$

(λ = factor de proporcionalitat)

Al factor de proporcionalitat λ entre $\bar{\Omega}_{RGal}^S$ i $\bar{H}_{RTQ}^S(Q)$ se l'anomena **moment principal d'inèrcia** (MPI) associat a aquesta DPI.

Més endavant anirem descobrint les repercussions dinàmiques de les DPI.

Observació: Clarament, una DPI correspon a la direcció d'un vector propi $\vec{v}$ de $\mathbb{I}(Q)$, i el MPI associat és el valor propi de $\vec{v}$, ja que $\mathbb{I}(Q) \cdot \vec{v} = \lambda \vec{v}$ (recordeu-ho d'àlgebra lineal)

└──────────┘ └──────────┘
són // per definició de vector propi

Ara, fixem-nos : si $B = (i, j, k)$ és la base en la que calculem el tensor, i la dir. k d'aquesta base és DPI, aleshores $[\mathbb{I}(Q)]_B$ tindrà la forma:

$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \begin{bmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & I_{kk} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Seran zero} \\ \text{necessàriament!} \end{array}$$

(" *" = " qualsevol valor ")

i I_{kk} serà el MPI associat a aquesta DPI.

Ha de ser així perquè, si la dir. k és DPI, aleshores una velocitat angular en direcció k ha de donar lloc a un moment cinètic paral·lel a aquesta direcció (per definició de DPI), i per tant s'ha de complir

$$\begin{bmatrix} * & * & I_{ik} \\ * & * & I_{jk} \\ I_{ij} & I_{jk} & I_{kk} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{\Omega}_{RGal}^S \\ 0 \\ 0 \\ \Omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{H}_{RTQ}^S(Q) \\ 0 \\ 0 \\ \lambda \Omega \end{bmatrix} \quad \text{per algun } \lambda \in \mathbb{R}$$

la qual cosa implica que

$$I_{ik} \Omega = 0,$$

$$I_{jk} \Omega = 0,$$

$$I_{kk} \Omega = \lambda \Omega,$$

i d'aquí veiem que $I_{ik} = I_{jk} = 0$, i $\lambda = I_{kk}$ és el factor de proporcionalitat entre $\bar{\Omega}_{RGal}^S$ i $\bar{H}_{RTQ}^S(Q)$.

En les explicacions anteriors hem ordenat les direccions de la base així

$$B = (i, j, k)$$

i hem suposat que la dir. k era DPI. Clarament, si la dir. i hagués estat DPI, la forma del tensor seria

$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \underset{\substack{\text{MP1 associat} \\ (i, j, k)}}{\begin{bmatrix} I_{ii} & 0 & 0 \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{bmatrix}} \quad \begin{array}{l} \text{Forma de } \mathbb{I}(Q) \\ \text{quan dir. } i \text{ és DPI} \end{array}$$

i si hagués estat la dir. j tindriem

$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \begin{bmatrix} * & 0 & * \\ 0 & \underset{\substack{\text{MP1 associat}}}{I_{jj}} & 0 \\ * & 0 & * \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Forma de } \mathbb{I}(Q) \\ \text{quan dir. } j \text{ és DPI} \end{array}$$

Quan dues direccions de $B = (i, j, k)$ són DPI, la tercera també ho és, ja que en aquest cas el tensor surt diagonal

$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \begin{bmatrix} I_{ii} & 0 & 0 \\ 0 & I_{jj} & 0 \\ 0 & 0 & I_{kk} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Forma de } \mathbb{I}(Q) \\ \text{quan les tres} \\ \text{direccions } i, j, k \\ \text{són DPI} \end{array}$$

Objectiu d'avui

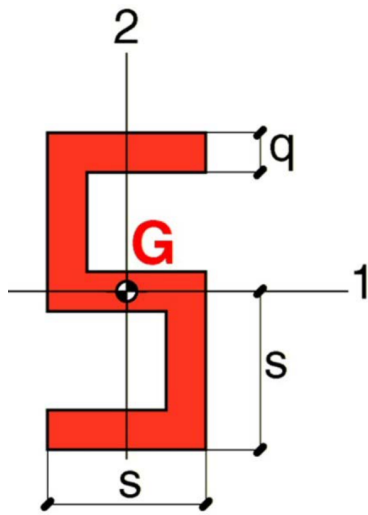
Avui practicarem el càlcul del tensor $\mathbb{I}(\mathbf{Q})$ sobre diversos exemples. Sobre la marxa anirem descobrint diverses propietats de $\mathbb{I}(\mathbf{Q})$ que en faciliten la seva obtenció. Les emmarcarem en rectangles grisos.

Forma qualitativa vs quantitativa

Per obtenir $\mathbb{I}(\mathbf{Q})$ sempre aplicarem 2 passos:

- (1) Estudiarem la forma qualitativa que té $\mathbb{I}(\mathbf{Q})$. Això ens ajudarà a extreure'n conclusions relatives a la dinàmica del sòlid, i prepararem el terreny pel pas (2)
- (2) Amb l'ajut de taules, si cal, obtindrem la forma quantitativa de $\mathbb{I}(\mathbf{Q})$

Dedicarem la 1^a part de la classe a obtenir formes qualitatives, i la 2^a a les quantitatives.



La peça plana és homogènia. Fes l'avaluació qualitativa de $\mathbb{II}(\mathbf{G})$.

Per simplificar, assumeix que $q \approx 0$, tot i que els resultats són fàcils de generalitzar per a $q > 0$.

Figura plana $\Rightarrow$ Tots els $dm(P)$ tenen coordenada $x_3(P) = 0$.

$\Rightarrow$ els productes d'inèrcia que involucrin $x_3(P)$ seran zero:

$$[\mathbb{II}(\mathbf{G})]_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & I_{33} \end{bmatrix}$$

$I_{13} = -\int x_1 x_3 dm = 0$
 $I_{23} = -\int x_2 x_3 dm = 0$

Fixem-nos que, gràcies als zeros que hi ha a la 3^a fila i columna, si la velocitat angular del sòlid resp. $\mathbf{RGal}^S$ té la forma

$$\{\bar{\Omega}_{\mathbf{RGal}}^S\}_{\mathbf{B}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \Omega \end{Bmatrix},$$

aleshores $\bar{\mathbf{H}}_{\mathbf{RTG}}^S(\mathbf{G})$ i $\bar{\Omega}_{\mathbf{RTG}}^S$ són paral·lels:

$$\{\bar{\mathbf{H}}_{\mathbf{RTG}}^S(\mathbf{G})\}_{\mathbf{B}} = \underbrace{\begin{bmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & I_{33} \end{bmatrix}}_{[\mathbb{II}(\mathbf{G})]_{\mathbf{B}}} \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \Omega \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_{\mathbf{RGal}}^S} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ I_{33} \Omega \end{Bmatrix}$$

vectors paral·lels
 moment principal d'inèrcia per la dir. 3

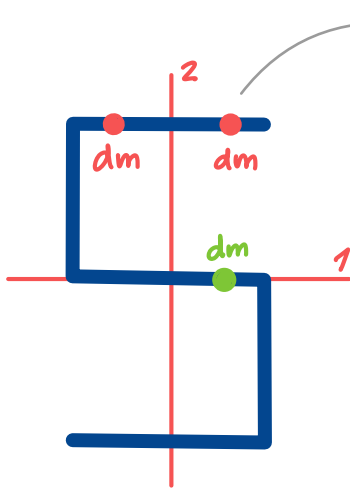
Per tant, la dir. 3 és DPI per al punt $\mathbf{G}$, i I_{33} és el moment principal d'inèrcia (MPI) associat.

En general:

Quan a la columna i de $\mathbb{I}(G)$, i per simetria a la fila i , tots els productes d'inèrcia siguin zero, la direcció i de la base serà una DPI per al punt on calculem el tensor, i I_{ii} serà el MPI associat

Ara fixem-nos que, a l'exemple, la dir. 3 és DPI independentment del punt on calculem el tensor. Això és així sempre per un sòlid pla: la dir. $\perp$ al pla del sòlid és DPI per a tot punt del sòlid.

Seguim. Ara ens preguntem: com són I_{11} , I_{22} , I_{33} a l'exemple? Per definició són ≥ 0 , però ... algun podria ser zero? Mirant la posició dels diferencials de massa veiem que no!



Els dm vermells, per exemple, tenen contribució no nul·la a I_{11} , I_{22} , I_{33} .

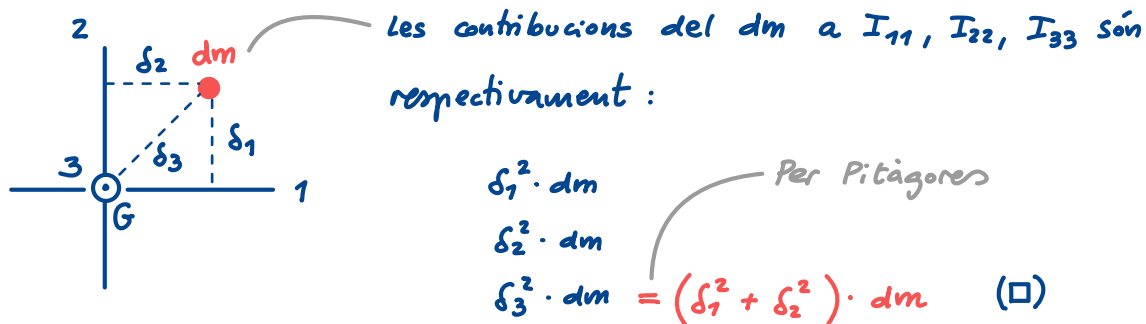
Per tant:

$$I_{11} = \int_S \delta_1^2(P) \cdot dm(P) \neq 0$$

$$I_{22} = \int_S \delta_2^2(P) \cdot dm(P) \neq 0$$

$$I_{33} = \int_S \delta_3^2(P) \cdot dm(P) \neq 0$$

Més coses. Ara fixem-nos en un $dm(P)$ qualsevol (figura següent):



Integrant $(\square)$ sobre S , descobrim que

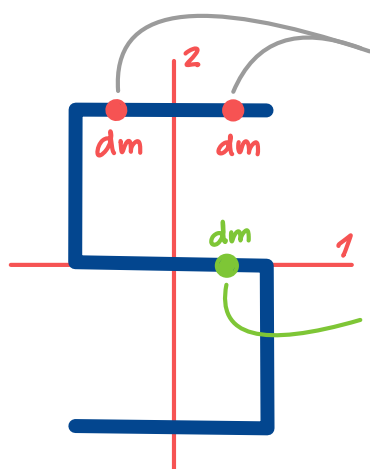
$$I_{33} = I_{11} + I_{22}$$

Era la forma qualitativa, per ara, és

$$[I(G)]_B = \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & 0 \\ I_{12} & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{11} + I_{22} \end{bmatrix}$$

En general, per un sòlid pla serà $I_{kk} = I_{ii} + I_{jj}$, on k és la dir. $\perp$ al pla de la figura.

Ens falta saber el signe de $I_{12} = - \int_S x_1 x_2 dm$. Analitzem-lo:

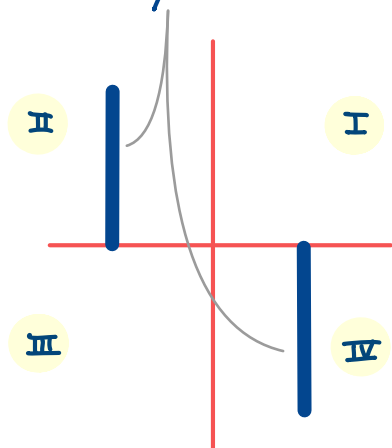


Els dm en posicions simètriques respecte un eix cancel·len mútuament la seva contribució a I_{12} .

Wow!

Els dm sobre un eix tenen contribució nul·la a I_{12} .

Només aquests braços contribueixen a I_{12} .



Però en ser els seus dm en els quadrants II i IV, tenim:

$$I_{12} = - \int_S \underbrace{x_1 \cdot x_2}_{\text{negatiu}} dm > 0$$

Clarament: els signes de les contribucions en cada quadrant són

+	-
-	+

Important!

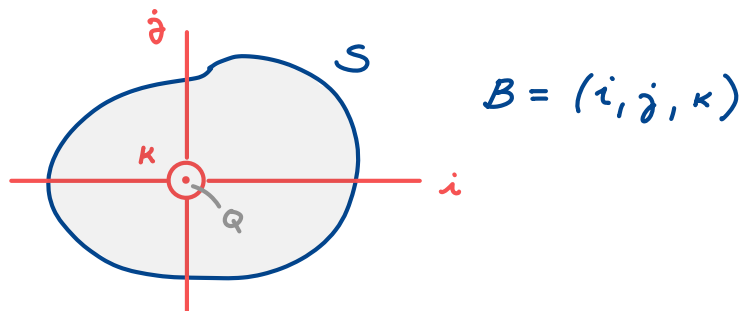
En conclusió: la forma qualitativa de $\mathbb{I}(G)$ és:

$$[\mathbb{I}(G)]_B = \begin{bmatrix} I_{11} & |I_{12}| & 0 \\ |I_{12}| & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{11} + I_{22} \end{bmatrix}$$

Escrivim $|I_{12}|$ per fer palès que $I_{12} > 0$

Conclusions:

Si S és un sòlid pla, amb eixos definits així



es compleix:

Propietat

1

$\forall Q \in S$, la dir. k ($\perp$ a S) és DPI

$$I_{kk} = I_{ii} + I_{jj}$$

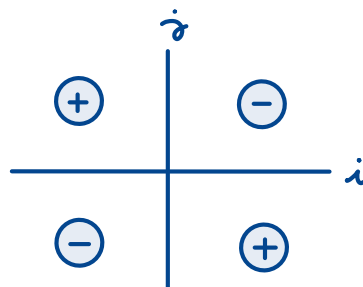
I_{kk} és moment principal d'inèrcia

$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \begin{bmatrix} I_{ii} & I_{ij} & 0 \\ I_{ij} & I_{jj} & 0 \\ 0 & 0 & \underbrace{I_{ii} + I_{jj}}_{I_{kk}} \end{bmatrix}$$

Propietat

2

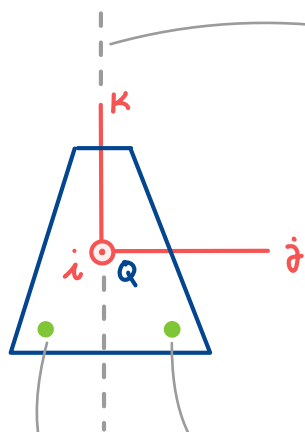
El signe de la contribució de la massa en cada quadrant als productes d'inèrcia és:



$$I_{ij} = - \int_S x_i x_j dm$$

A partir del que hem vist a l'exercici també és fàcil deduir que:

Per a un sòlid S homogeni, no necessàriament pla, si hi ha un pla de simetria en la distribució de la massa, l'eix perpendicular al pla és DPI:



Pla (i, k) de simetria $\Rightarrow$ Eix j és DPI

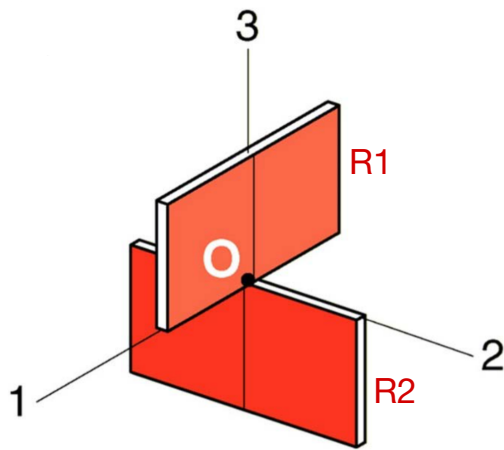
$$B = (i, j, k)$$

$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \begin{bmatrix} * & 0 & * \\ 0 & I_{jj} & 0 \\ * & 0 & * \end{bmatrix}$$

$I_{ij} = 0$
 $I_{jk} = 0$

Els dm simètrics tenen contribució conjunta nul·la a I_{ij} , I_{jk} .
Ergo $I_{ij} = I_{jk} = 0$.

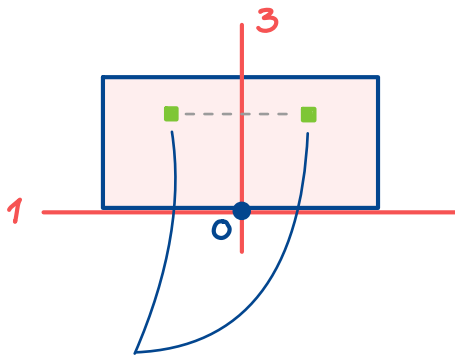
Això no s'ha vist a classe però és útil!



Les dues plaques són idèntiques i homogènies.
Fes l'avaluació qualitativa de $\mathbf{II}(\mathbf{O})$.

$\mathbf{II}(\mathbf{O})$ és suma dels tensors dels rectangles $R1$ i $R2$.

Tensor de $R1$



dm simètrics tenen
contribució neta zero
a I_{13}

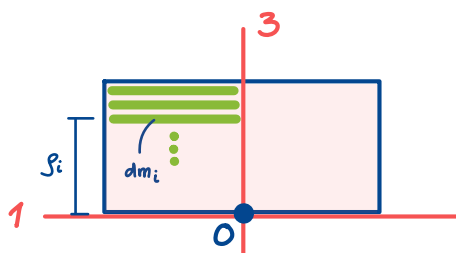
Figura plana amb $\Rightarrow$ Dir. 2 és DPI
Eix 2 $\perp$ al seu pla $\Rightarrow I_{22} = I_{11} + I_{33}$

dm simètrics resp.
pla 23 per 0 $\Rightarrow I_{13} = 0$

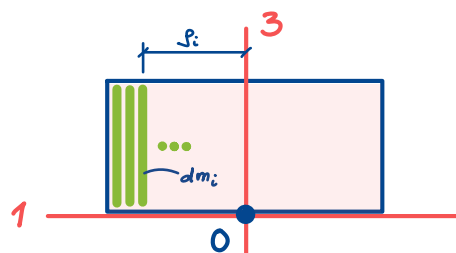
El tensor qualitativ ha de ser

$$[\mathbf{II}_{R1}(\mathbf{O})]_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} I_{11} & 0 & 0 \\ 0 & I_{11} + I_{33} & 0 \\ 0 & 0 & I_{33} \end{bmatrix}$$

Aspecte nou d'aquest exercici: Permet esbrinar visualment si
 I_{11} és menor, major, o = a I_{33} . Ràpidament veiem que
 $I_{11} = I_{33}$ ja que:



Aquests dm contribueixen
a I_{11} amb $s_i^2 dm_i$



Aquests dm també contribueixen
a I_{33} amb $s_i^2 dm_i$

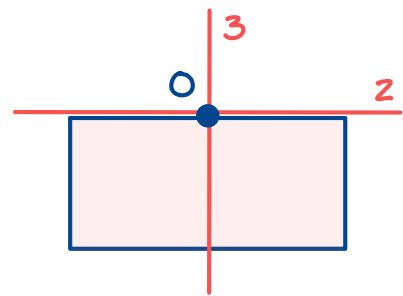
En resum, si $I = I_{11} = I_{33}$,

$$\left[\mathbb{I}_{R1}(0) \right]_B = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & 2I & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

Tensor de $R2$

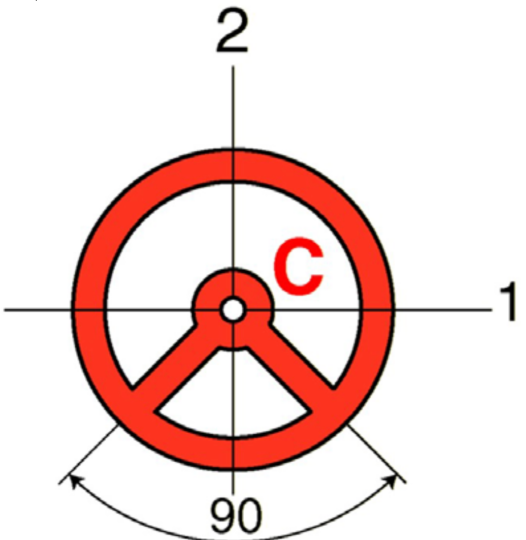
Amb un raonament anàleg veiem ràpidament que

$$\left[\mathbb{I}_{R2}(0) \right]_B = \begin{bmatrix} 2I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$



Tensor global $\mathbb{I}(0)$

$$\left[\mathbb{I}(0) \right]_B = \left[\mathbb{I}_{R1}(0) \right]_B + \left[\mathbb{I}_{R2}(0) \right]_B = \begin{bmatrix} 3I & 0 & 0 \\ 0 & 3I & 0 \\ 0 & 0 & 2I \end{bmatrix}$$



La peça plana és homogènia.
Fes l'avaluació qualitativa de $\mathbb{II}(\mathbf{C})$.

Aquest exm. permet il·lustrar

- Canvis de base
- Concepte de rotor simètric

Podem descompondre el sòlid així:

$$\text{Diagram of ring with spokes} = \text{Diagram of ring} + \text{Diagram of spokes}$$

Anella Radis

Són figures planes amb matriu moment d'inèrcia resp. eixos 1 i 2, i amb producte d'inèrcia 12 nul per simetria.

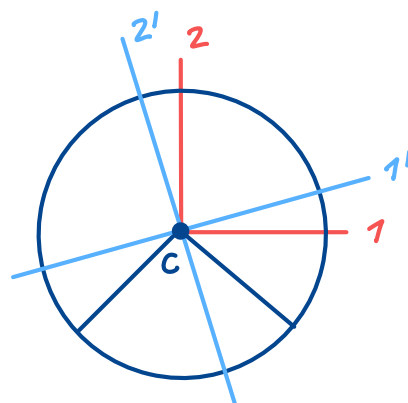
$$\begin{aligned} \left[\mathbb{II}_{\text{anella}}(\mathbf{c}) \right]_{\mathbf{B}} &= \begin{bmatrix} \mathbb{I}' & & \\ & \mathbb{I}' & \\ & & 2\mathbb{I}' \end{bmatrix} \\ \left[\mathbb{II}_{\text{radis}}(\mathbf{c}) \right]_{\mathbf{B}} &= \begin{bmatrix} \mathbb{I}'' & & \\ & \mathbb{I}'' & \\ & & 2\mathbb{I}'' \end{bmatrix} \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \left[\mathbb{II}(\mathbf{c}) \right]_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \mathbb{I} & & \\ & \mathbb{I} & \\ & & 2\mathbb{I} \end{bmatrix}$$

$\mathbb{I} = \mathbb{I}' + \mathbb{I}''$

Ara, ... què passaria si volguéssim $\mathbb{II}(\mathbf{c})$ en una nova base $\mathbf{B}' = (1', 2', 3)$?

— Matriu que abans

Caldria fer un canvi de base! Recordem com es fa, d'àlgebra lineal:



Canvi de base d'un tensor d'inèrta

Rarament ho
farem servir !

$$[\mathbb{I}(P)]_{B'} = [S]^{-1} [\mathbb{I}(P)]_B [S]$$

on :

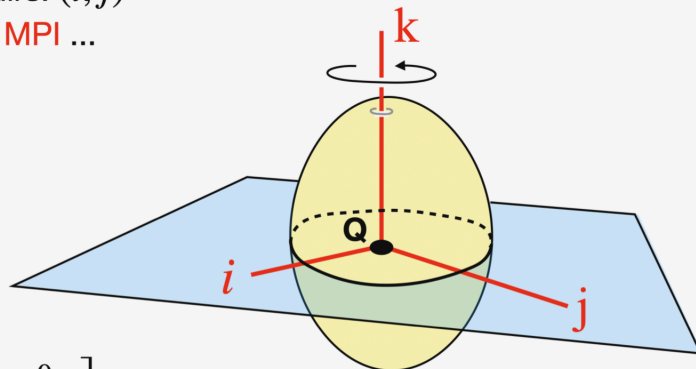
$$S = \begin{bmatrix} \text{per columnes: els versors de la} \\ \text{base } B' \text{ expressats en base } B \end{bmatrix}$$

Ara bé, en aquest exemple no caldrà fer el canvi. Com que $[\mathbb{I}(C)]_B$ té la forma $\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix}$, el tensor en la base B' serà el mateix! Això es deu a la següent propietat (*):

Quan per un punt Q les dirs. (i,j) de la base $B=(i,j,k)$ són DPI amb mateix MPI (de valor I), el tensor $\mathbb{I}(Q)$ és invariant a rotacions d'aquesta base al voltant de la dir. k . Es diu que el sòlid és un rotor simètric per a Q en el pla (i,j) :

"Rotor simètric per Q " en el pla (i,j)

Si per al punt Q les dirs. (i,j) són DPI amb **mateix MPI** ...



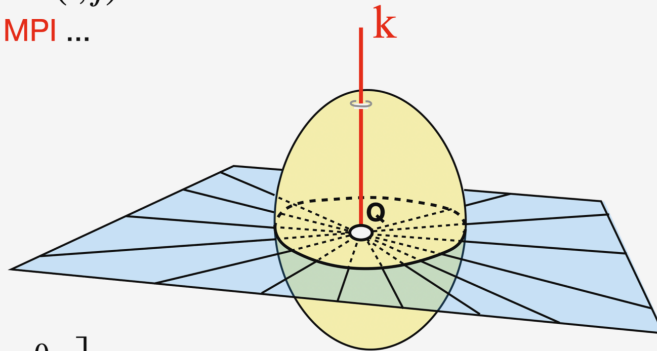
$$[\mathbb{I}(Q)]_B = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I_{kk} \end{bmatrix}$$

no canvia si girem B avd dir. k
(és invariant a rotacions avd dir. k)

Quan passa l'anterior, la direcció de qualsevol recta del pla (i,j) per Q és DPI, amb MPI de valor I :

"Rotor simètric per Q " en el pla (i,j)

Si per al punt Q les dirs. (i,j) són DPI amb mateix MPI ...



$$[I(Q)]_B = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I_{kk} \end{bmatrix}$$

Tota recta del pla (i,j) per Q és DPI (amb moment inèrcia I al seu voltant)

És directe de veure que quan el sòlid és un rotor simètric per a un punt Q en el pla (i,j) :

Si $\bar{\Omega}_{RTQ}^{\text{sòlid}}$ és paral·lela al pla (i,j)

$\Downarrow$ Aleshores

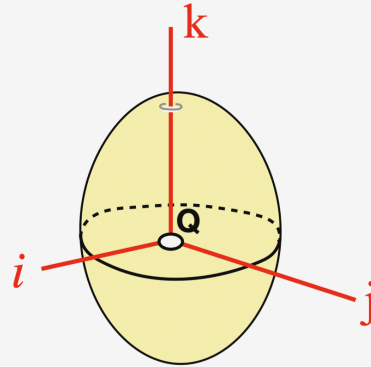
$$H_{RTQ}^{\text{sòlid}}(Q) \parallel \bar{\Omega}_{RG}^{\text{sòlid}}$$

Això té implicacions dinàmiques que ja veurem ...

Ara que sabem què és un rotor simètric, ... que deu ser un rotor esfèric?

"Rotor esfèric per Q "

Si per al punt Q les dirs. (i, j, k) són DPI amb **mateix MPI** ...



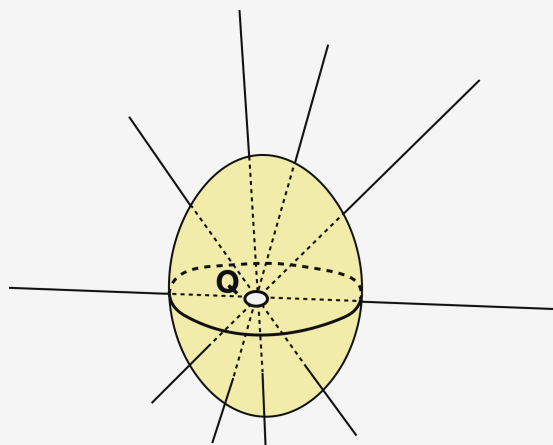
... el tensor a Q té la forma

$$\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

independentment de la base triada

Quan passa això $\uparrow$ diem que el sòlid és rotor esfèric per a Q .

En aquesta situació, la direcció de qualsevol recta per Q és DPI amb MPI de valor I :

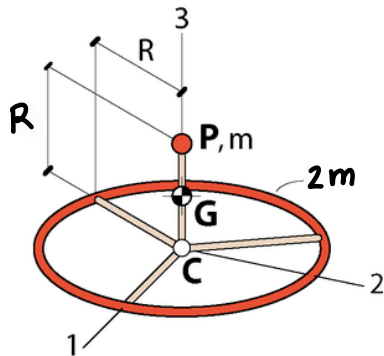


Qualsevol recta per Q és DPI
(amb moment inèrcia I)

En un rotor esfèric $\vec{H}_{RTQ}^{\text{sòlid}}(Q) \parallel \vec{\Omega}_{RTQ}^{\text{sòlid}}$ sempre !

Treballem aquest exemple:

Exemple D5.9: rotor esfèric



El sòlid està format per una anella homogènia, de massa $2m$, i una partícula $\mathbf{P}$ de massa m . Les barres que uneixen aquests elements són de massa negligible.

El tensor a $\mathbf{C}$ és la suma de dos tensors:

$$\mathbf{\Pi}(\mathbf{C}) = \mathbf{\Pi}^{\text{part}}(\mathbf{C}) + \mathbf{\Pi}^{\text{anella}}(\mathbf{C}).$$

El de la partícula és immediat:

$$\left. \begin{array}{l} \delta_1(\mathbf{P}) = \delta_2(\mathbf{P}), \delta_3(\mathbf{P}) = 0 \\ x_1(\mathbf{P}) = x_2(\mathbf{P}) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow [\mathbf{\Pi}^{\text{part}}(\mathbf{C})]_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & I_p & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ja que l'anella és un sòlid pla i simètric respecte de l'eix 1 o del 2, la propietat 1 i la propietat 3 condueixen a:

$$[\mathbf{\Pi}^{\text{anella}}(\mathbf{C})]_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} I_a & 0 & 0 \\ 0 & I_a & 0 \\ 0 & 0 & 2I_a \end{bmatrix}.$$

El sòlid és un rotor simètric per a $\mathbf{C}$ ja que té dos moments principals iguals:

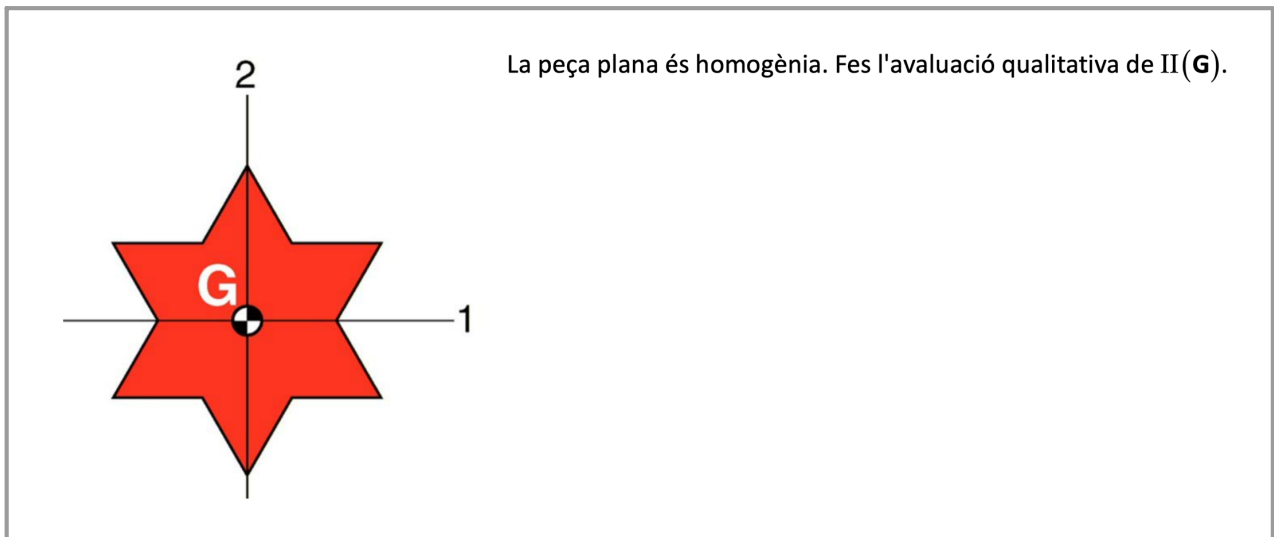
$$[\mathbf{\Pi}(\mathbf{C})]_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & I_p & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_a & 0 & 0 \\ 0 & I_a & 0 \\ 0 & 0 & 2I_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_p + I_a & 0 & 0 \\ 0 & I_p + I_a & 0 \\ 0 & 0 & 2I_a \end{bmatrix}.$$

L'expressió quantitativa del tensor no requereix acudir a les taules:

$$\left. \begin{array}{l} \delta_1(\mathbf{P}) = \delta_2(\mathbf{P}) = R \Rightarrow I_p = mR^2 \\ \delta_3(\mathbf{P}) = 0 \Rightarrow 2I_a = 2mR^2 \end{array} \right\} \Rightarrow [\mathbf{\Pi}(\mathbf{C})]_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} mR^2$$

Es tracta d'un rotor esfèric, i per tant $\overline{\mathbf{H}}_{\text{RTC}}(\mathbf{C})$ sempre és paral·lel a $\overline{\boldsymbol{\Omega}}_{\mathbf{T}}^{\text{S}}$:
 $\overline{\mathbf{H}}_{\text{RTC}}(\mathbf{C}) = \mathbf{\Pi}(\mathbf{C})\overline{\boldsymbol{\Omega}}_{\mathbf{T}}^{\text{S}} = 2mR^2\overline{\boldsymbol{\Omega}}_{\mathbf{T}}^{\text{S}}.$

T és la RGal habitual en aquesta assignatura



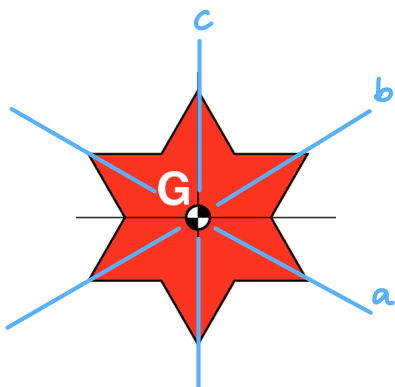
En ser un sòlid pla, dir. 3 és DPI, i $I_{33} = I_{11} + I_{22}$. A més, en ser l'eix 2 de simetria, $I_{12} = 0$. Per tant:

$$[\mathbb{I}(\mathbf{G})]_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} I_{11} & 0 & 0 \\ 0 & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{11} + I_{22} \end{bmatrix}$$

Ara bé, $I_{11} \gtrless I_{22}$? A priori, és difícil de saber!
Peò es pot invocar la següent propietat^(*):

PROPIETAT (Equidistribució de massa al voltant de 3 eixos coplanaris)

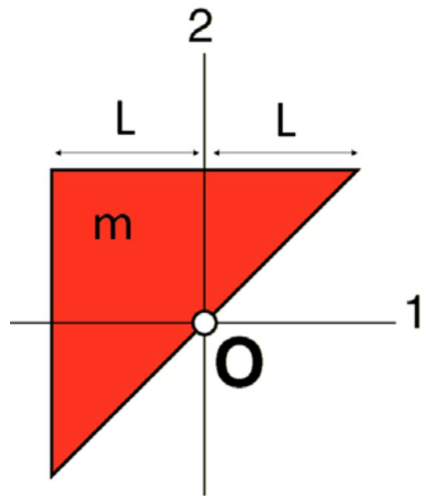
Quan un sòlid té 3 o més moments d'inèrria en un mateix pla ij iguals per a un punt O , també és un rotor simètric per a O .



Clarament, $I_{aa} = I_{bb} = I_{cc}$
i, per l'anterior propietat, el sòlid és un rotor simètric a G :

$$[\mathbb{I}(\mathbf{G})]_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 2I \end{bmatrix} \quad \text{Rotor Simètric a } G$$

(*) La demostració és feixuga i ens la saltem



La placa triangular, de massa m i costats $2L$, és homogènia.

Fes l'avaluació de $\mathbb{I}(\mathbf{O})$:

- qualitativa.
- quantitativa.

Amb aquest comencem a practicar l'aval. quantitativa

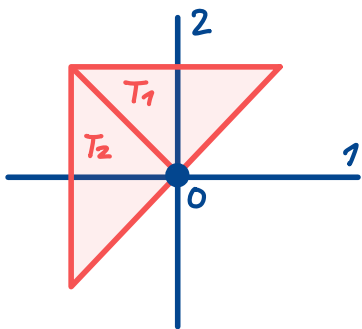
Però sempre cal començar per la qualitativa !

Tensor qualitatiu

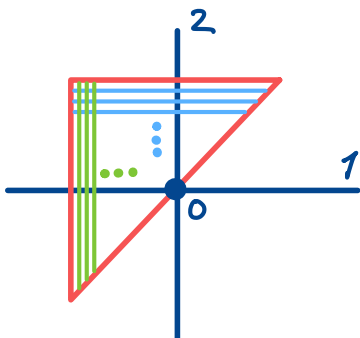
Figura plana. Tensor té la forma

$$\begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & 0 \\ I_{12} & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{11} + I_{22} \end{bmatrix}$$

Però $I_{12} = 0$, perquè els triangles T_1 i T_2 tenen, cadascun, producte d'inèrcia $(1,2)$ nul degut a les simetries respecte els eixos 1 i 2.



A més, $I_{11} = I_{22}$, ja que els dos blaus i verds tenen la mateixa contribució a I_{11} i I_{22} , respectivament



Ergo tensor qualitatiu és :

$$[\mathbb{I}(\mathbf{O})]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \boxed{\mathbf{I}} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{\mathbf{I}} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{2\mathbf{I}} \end{bmatrix} \quad \text{rotor simètric a } 0$$

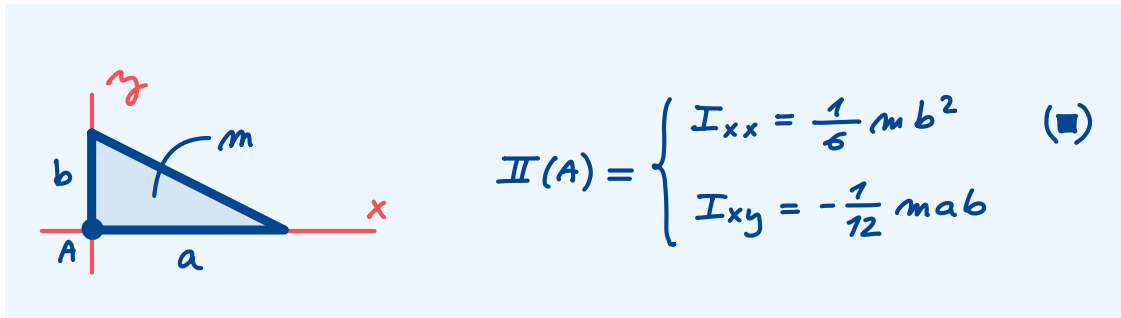
Tensor quantitatiu

Els moments i productes d'inèrcia dels sòlids més habituals estan tabulats (vegeu formulari) però el sòlid que estiguem estudiant sovint serà una combinació dels sòlids tabulats, i el punt o els eixos indicats a la taula podrien no coincidir amb els que ens calen. Caldrà adaptar la taula amb habilitat, i per a això:

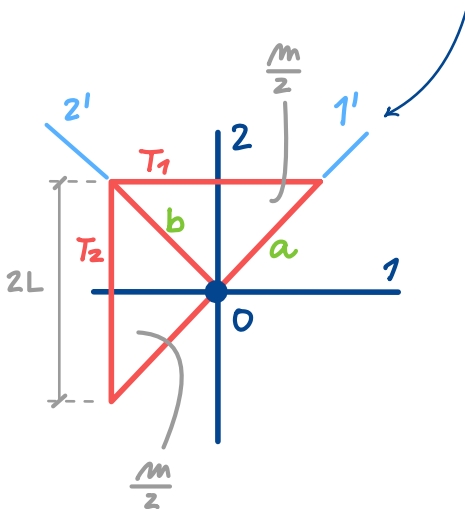
És clau haver determinat abans la forma qualitativa del tensor



Per a l'exm. anterior només ens cal I . De la taula veiem que:



Els eixos x, y , i el punt A de la taula no coincideixen amb els que tenim, però el nostre sòlid és rotor simètric! Per tant, el tensor en $B' = (1', 2', 3)$ també serà $\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 2I \end{bmatrix}$



Veient el sòlid com $T_1 + T_2$, i aplicant $(\blacksquare)$ a T_1 i T_2 :

$$I = I_{1'} = 2 \left[\frac{1}{6} \left(\frac{m}{2} \right) \left(\frac{2L}{\sqrt{2}} \right)^2 \right] = \frac{1}{3} m L^2$$

massa de 1 triangle b

En conclusió:

$$[II(O)]_B = \frac{mL^2}{3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

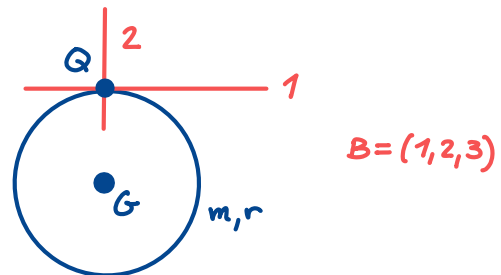
Teorema de Steiner

No sempre tindrem tanta sort! Sovint passarà que el punt al qual referim el tensor és diferent del de la taula. Afortunadament, el teorema de Steiner ens permet fer "canvis de punt":

$$\underbrace{I(Q)}_{\text{Tensor per al punt } Q \text{ del sòlid}} = \underbrace{I(G)}_{\text{Tensor per al centre d'inèrcia } G} + \underbrace{I^{\oplus}(Q)}_{\text{Tensor a } Q \text{ de tota la massa del sòlid concentrada a } G.}$$

Exemple:

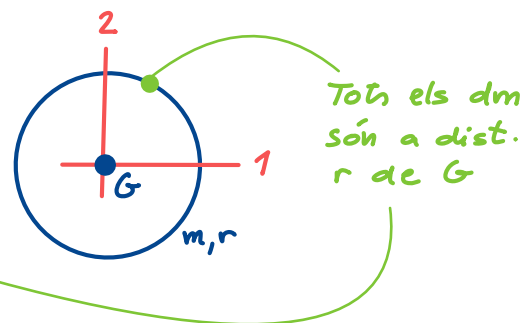
Per a l'anell de la fig., homogeni de massa m , calculeu $[I(Q)]_B$



El tensor a G és fàcil:

$$[I(G)]_B = \begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & 2I \end{bmatrix}$$

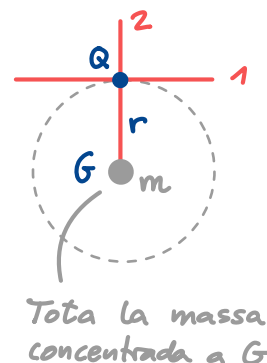
$I_{33} = mr^2$



El tensor a Q s'obté via Steiner:

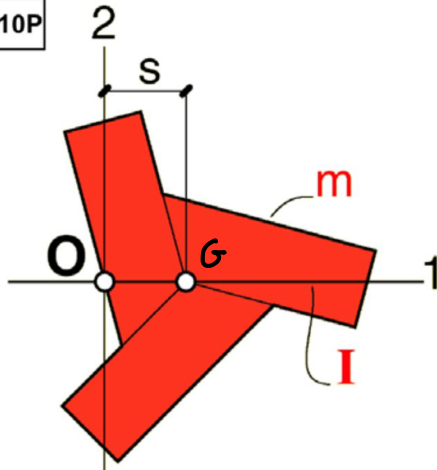
$$[I(Q)]_B = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{mr^2}{2} & & \\ & \frac{mr^2}{2} & \\ & & mr^2 \end{bmatrix}}_{I(G)} + \underbrace{\begin{bmatrix} mr^2 & & \\ & 0 & \\ & & mr^2 \end{bmatrix}}_{I^{\oplus}(Q)} =$$

$$= mr^2 \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & & \\ & \frac{1}{2} & \\ & & 2 \end{bmatrix}$$



Practiquem Steiner una mica més:

10P

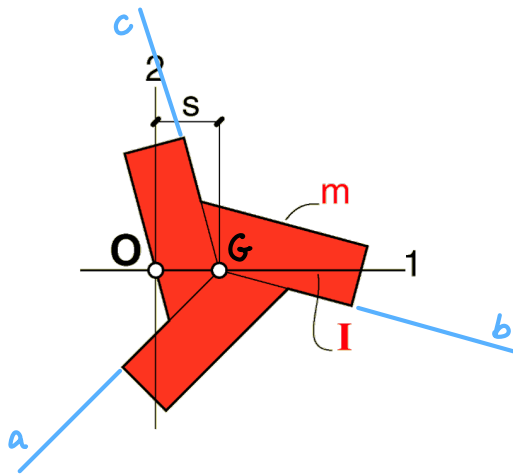


La peça de massa m és homogènia. El seu moment d'inèrcia respecte de l'eix 1 és I . Fes l'avaluació qualitativa de $\mathbb{I}(O)$.

(G és, clarament, el centre d'inèrcia del sòlid)

Sòlid pla $\Rightarrow$ Dir. 3 és DPI (independentment del punt triat)

Tenim 3 eixos del pla 12 amb = moment d'inèrcia (a, b, c)



però passen per G , no per O .

És a dir, el sòlid és rotor simètric per a G , amb

$$[\mathbb{I}(G)]_B = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 2I \end{bmatrix}$$

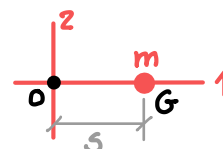
En ser rotor simètric, el moment d'inèrcia respecte qualsevol eix del

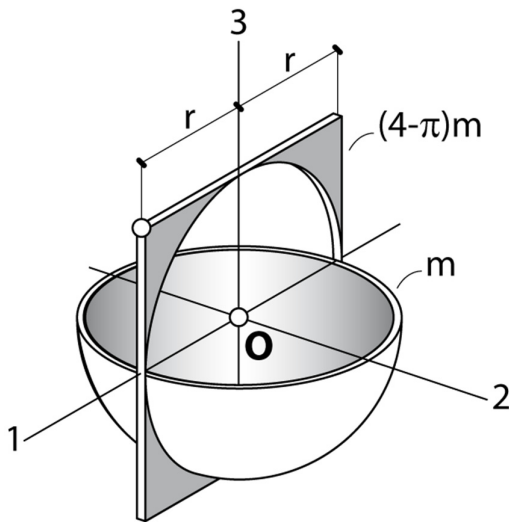
pla (1,2) que passi per G és igual. Com que ens donen el moment resp. d'eix 1 (que és I), utilitzem aquest a $[\mathbb{I}(G)]_B$.

Ara només cal aplicar Steiner per obtenir $[\mathbb{I}(O)]_B$:

$$\begin{aligned} [\mathbb{I}(O)]_B &= [\mathbb{I}(G)]_B + [\mathbb{I}^\oplus(O)]_B = \\ &= \begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & 2I \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & & \\ & ms^2 & \\ & & ms^2 \end{bmatrix}}_{\text{Tota la massa concentrada a } G} = \begin{bmatrix} I & & \\ & I+ms^2 & \\ & & 2I+ms^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Tota la massa concentrada a G





IV [4p] El sòlid està format per una placa prima quadrada amb un forat circular, i una semiclosca esfèrica prima. Totes dues peces són homogènies. La closca té massa m , i la placa foradada té massa $(4 - \pi)m$. Quin és el tensor d'inèrcia al punt **O**? Fes-ne primer l'avaluació qualitativa, i després la quantitativa.

NOTA: El forat és equivalent a un disc de massa negativa.

RESOLUCIÓ

Avaluació qualitativa

$$[\Pi_{\text{placa}}(\mathbf{O})] + [\Pi_{\text{closca}}(\mathbf{O})] = \begin{bmatrix} I' & 0 & 0 \\ 0 & 2I' & 0 \\ 0 & 0 & I' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I'' & 0 & 0 \\ 0 & I'' & 0 \\ 0 & 0 & I'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I' + I'' & 0 & 0 \\ 0 & 2I' + I'' & 0 \\ 0 & 0 & I' + I'' \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} I_{11} & 0 & 0 \\ 0 & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{33} \end{bmatrix}$$

És clar que $I_{11} < I_{22}$, però no és evident si I_{33} és més gran o més petit que I_{11} o I_{22} .

Avaluació quantitativa

El tensor d'inèrcia de la placa foradada es pot obtenir superposant el d'una placa quadrada sense forat, amb massa m_1 , i el d'una placa circular amb massa m_2 negativa (equivalent al forat):

La relació de masses ($m_1/|m_2|$) ha de ser la mateixa que la de les àrees d'aquestes dues peces: (*)

$$\left. \begin{aligned} \frac{m_1}{|m_2|} &= \frac{(2r)^2}{\pi r^2} = \frac{4}{\pi} \\ m_1 - |m_2| &= (4 - \pi)m \end{aligned} \right\} \Rightarrow m_1 = 4m, \quad m_2 = \pi m$$

$$[\Pi_{\text{placa}}(\mathbf{O})] = \frac{1}{3}m_1r^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{4}m_2r^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}4mr^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{4}\pi mr^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Per altra banda, les taules diuen que la closca és un rotor esfèric a **O**. Per tant:

$$[\Pi_{\text{closca}}(\mathbf{O})] = \frac{2}{3}mr^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \text{ Sumant els dos tensors:}$$

$$[\Pi(\mathbf{O})] = \begin{bmatrix} I_{11} & 0 & 0 \\ 0 & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{33} \end{bmatrix}, \text{ amb } I_{11} = I_{33} = \left(\frac{16 - 3\pi}{12}\right)mr^2 + \frac{2}{3}mr^2 = \left(\frac{8 - \pi}{4}\right)mr^2, \quad I_{22} = \left(\frac{20 - 3\pi}{6}\right)mr^2$$

(*)

Ja que $\begin{cases} m_1 = \sigma A_1 \\ m_2 = \sigma A_2 \end{cases}$ (on σ és la densitat de massa (kg/m^2))

Annex I : Significat físic dels moments d'inèrcia

Com ja sabeu, la massa d'un sòlid S dóna idea de la dificultat que suposa accelerar el centre d'inèrcia de S . Certament, pel teorema de la quantitat de moviment sabem que

$$\underbrace{\sum \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow S}}_{\text{Força resultant sobre } S} = m \cdot \underbrace{\vec{a}_{\text{RGal}}}_{\text{Accel. del centre d'inèrcia de } S} \quad (G)$$

└─ massa de S

i, per tant, a major m , major serà la força resultant que caldrà aplicar per assolir una acceleració desitjada.

Anàlogament, el moment d'inèrcia de S respecte d'un cert eix dóna idea de la dificultat d'accelerar S angularment al voltant d'aquest eix. Això és així perquè, si l'eix es pensa com el d'un motor articulat amb S , l'eq. del moviment de l'angle ψ girat per S al voltant de l'eix és

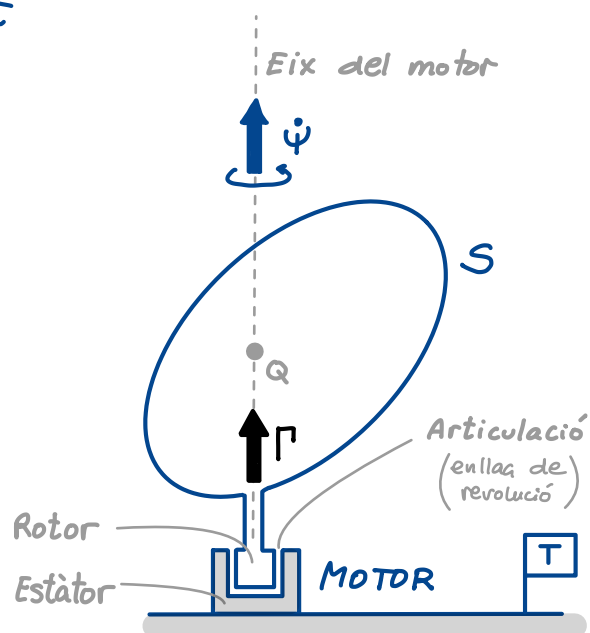
$$\Gamma = I \ddot{\psi} \quad (\square)$$

on

I = moment d'inèrcia del sòlid respecte de l'eix

Γ = parell motor aplicat sobre el sòlid
(paral·lel a l'eix)

Clarament, com major sigui I , major serà el parell Γ requerit per a produir una certa acceleració $\ddot{\psi}$.

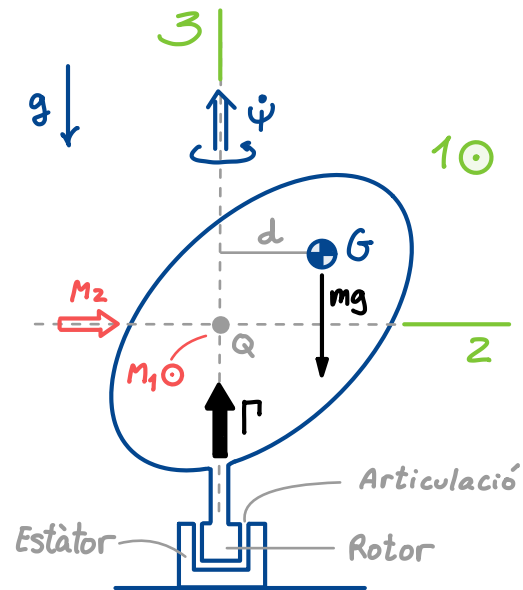


Demostració de (□)

Aplicant el teorema del moment cinètic a Q per a sistema = S , tenim

$$\sum \bar{M}_{ext}(Q) = \dot{\bar{H}}_{RTQ}(Q)$$

L'articulació aplica moments d'enllag en les direccions 1 i 2, i el motor aplica un parell Γ en dir. 3. El pes només genera un moment en dir. 1.



Ergo :

$$B = (1, 2, 3)$$

Gira amb $\bar{\Omega}_T^B = (\uparrow \dot{\psi})$

$$\left\{ \sum \bar{M}_{ext}(Q) \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 - mgd \\ M_2 \\ \Gamma \end{Bmatrix} \quad (A)$$

En la comp. 3 no hi ha forces d'enllag $\rightarrow TMC(Q)]_3$
dóna l'equació del moviment per a ψ .

Ara:

$$\left\{ \bar{H}_{RTQ}(Q) \right\}_B = \begin{bmatrix} * & * & I_{13} \\ * & * & I_{23} \\ I_{13} & I_{23} & I_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} I_{13} \dot{\psi} \\ I_{23} \dot{\psi} \\ I_{33} \dot{\psi} \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \dot{\bar{H}}_{RTQ}(Q) \right\}_B = \begin{Bmatrix} I_{13} \ddot{\psi} \\ I_{23} \ddot{\psi} \\ I_{33} \ddot{\psi} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} I_{13} \dot{\psi} \\ I_{23} \dot{\psi} \\ I_{33} \dot{\psi} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} I_{13} \ddot{\psi} - I_{23} \dot{\psi}^2 \\ I_{23} \ddot{\psi} - I_{13} \dot{\psi}^2 \\ I_{33} \ddot{\psi} \end{Bmatrix} \quad (B)$$

Iguant la 3ª component de (A) amb la de (B) obtenim l'equació (□) que volíem demostrar.